消防智能接处警AI系统完整端到端流程图描述

以下是**完整系统流程图**的详细文字描述（2026年生产级架构），涵盖从报警接入到处置结束的全链路。流程采用**分层结构**：

- **主流程线**（顺序执行）
- **并行分支**（多Agent同时运行）
- **决策节点**（L0-L5画像填充 + 知识图谱联动）
- **场景切换分支**（高层火灾 / 危化品 / 混合）

流程图逻辑完全基于GB 16281-2024标准、多智能体架构、L0-L5事件画像、多维度融合以及语义关联度计算，确保**20-30秒内完成预调派**、NLU准确率≥92%、风险要素完整度≥98%。

总体流程图概述（顶层视图）

```text
[报警接入]
    ↓（ASR实时转写 + 多模态输入）
[多Agent并行处理层] ──→ [融合引擎（Orchestrator Agent)]
    ↓
[多维度标签生成 + L0-L5画像填充]
    ↓
[知识图谱查询 + 语义关联度计算]
    ↓
[决策节点：预调派 / 主动引导 / 转人工]
    ↓
[处置执行 + 闭环反馈]
    ↓
[警情结束 / 复盘优化]
```

详细分阶段流程图（带分支与决策）

阶段1：报警接入与预处理（0-3秒）

1. 报警人拨打119 / 视频 / 物联网报警 → CTI中间件接入。
2. **ASR实时转写**（支持方言、噪音、Singlish）：输出带置信度的文本 + 声学特征。

3. **多模态证据Agent**（可选）：若有图像/视频，立即识别明火/烟气/泄漏痕迹。
   → 并行进入**阶段2**。

阶段2：多智能体并行处理层（3-8秒）
所有Agent**同时运行**（异步任务队列），输出多维标签：

- **句法分析Agent** → 问题形式（是/否 / 选择 / Wh-型）
- **紧急程度Agent** → 生命威胁等级（高/中/低）
- **情感识别Agent** → 报警人状态（恐慌/冷静）
- **语义信息Agent** → 实体/槽位提取（地址、燃烧物、被困人数）
- **对话状态Agent** → 当前接警阶段（位置验证 / 细节采集 / 指令下达）
- **业务场景Agent** → 全灾种分类（火灾 / 危化品 / 搜救）
- **高层结构风险Agent**（高层场景激活） / **化学品特性Agent**（危化品场景激活）

决策分支：

- 若业务场景Agent置信度>0.8 → 触发**场景切换**（详见下方）。
- 融合引擎（Orchestrator Agent）接收所有输出，进行**向量拼接 + 动态权重分配**。

阶段3：融合引擎 + L0-L5画像填充（8-12秒）
融合引擎执行：

- 动态权重（初始阶段Urgency最高；细节阶段Semantic+Context最高）。
- 冲突解决（LLM仲裁 + 规则校验）。
- 结构化填充**L0-L5**：
  - L0：地址/报警人信息
  - L1：警情类型/建筑特征
  - L2：风险要素（燃烧物/被困/火势）
  - L3：力量/装备需求
  - L4：历史/报警人标签
  - L5：综合风险 + 处置方案

阶段4：知识图谱查询 + 语义关联度计算（12-15秒）

阶段4：知识图谱查询 + 语义关联度计算（12-15秒）

- 输入：融合后的多维标签 + 已填L层字段。
- 查询：Neo4j子图匹配（Cypher带过滤）+ 路径加权（β_k）+ 向量余弦。
- 输出：Top-3预案 / 装备 / 联动方案，关联度得分>0.85视为高置信。

阶段5：决策节点（15-20秒）

- **预调派**：20-30秒内下达指令（高层→云梯+排烟；危化品→隔离+洗消）。
- **主动引导闭环**：Context Agent发现缺失字段 → Syntactic Agent生成最优问题（句法友好）→ 语音/弹窗引导用户确认。
- **人机协同**：置信度<0.75或重大决策 → 自动转人工 + 高亮建议。
- **TTS语音指导**：向报警人播报逃生/自救步骤。

阶段6：处置执行 + 闭环反馈（20秒后）

- 力量出动 + 二次调派提醒 + 现场视频联动。
- 全程录音 + AI质检（规范性/完整性）。
- **RLHF反馈**：用户确认/实际处置结果 → 增量更新各Agent模型 + 知识图谱。
- 警情结束 → 生成完整画像报告 + 复盘数据。

场景切换分支（动态激活）

- **高层火灾模式**：检测“高层/30层/玻璃幕墙”等关键词 → 激活高层结构风险Agent + 疏散能力Agent + 烟气扩散Agent，权重向L2/L5倾斜，优先引导“被困楼层分布”。
- **危化品模式**：检测“苯/硫酸/泄漏/毒气”等关键词 → 激活化学品特性Agent + 扩散与污染Agent + 特殊处置Agent，权重向L2/L3倾斜，优先引导“物质名称+泄漏量”。
- **混合模式**：两个场景Agent并行，融合引擎拼接结果。

流程图核心价值（量化）

- **端到端响应**：报警到预调派 ≤30秒。
- **NLU准确率**：多Agent融合后 ≥92%。
- **信息完整度**：L2风险要素 ≥98%。

- **鲁棒性**：支持高并发、方言、噪音、多模态。
- **可扩展**：新增场景仅需增加专用Agent + 子图。

此流程图已形成**闭环闭合**：从模糊语言→结构化画像→精准决策→持续优化，完全满足GB 16281-2024“自动警情定位、类型及等级建议、预调派、基于机器学习的实时分析”等全部要求。

若您需要：

- **Mermaid语法代码**（可直接复制到支持Mermaid的工具中渲染可视化图形）
- **PlantUML / Draw.io可导入文件格式**
- **针对高层或危化品的简化子流程图**
- **伪代码实现**（Orchestrator调度逻辑）

请告诉我，我立即输出！